

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

1) O que é Banco de dados ?

É um conjunto organizado de informações que ficam armazenadas de forma estruturada, permitindo que sejam acessadas, gerenciadas e atualizadas com facilidade.

2) O que é dado?

É um valor bruto, sem interpretação, como números, palavras ou símbolos que ainda não têm um significado completo por si só.

3) O que é Informação?

Informação é o resultado do processamento dos dados, ou seja, quando os dados são organizados e passam a ter significado para quem usa.

4) O que é dado Persistente?

Dado persistente é aquele que fica armazenado por um longo período, mesmo depois que o sistema é desligado, não sendo perdido facilmente.

5) O que é conhecimento?

É a interpretação da informação, quando uma pessoa entende, aprende e consegue usar aquilo para tomar decisões

6) O que é Modelo de Dados ?

Modelo de dados é uma forma de organizar e representar os dados dentro de um sistema, mostrando como eles se relacionam entre si.

7) O que é SGBD?

é um software que permite criar, acessar, modificar e administrar bancos de dados, como por exemplo o MySQL ou Oracle

8) O que é DBA ?

É o profissional responsável por cuidar do banco de dados, garantindo segurança, desempenho, backup e funcionamento correto.

9) O que é Administrador de dados?

Administrador de dados é o profissional que define as regras e a organização dos dados dentro da empresa, garantindo que eles sejam usados de forma correta e padronizada.

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

10) Quais as funções do DBA?
Instalar e configurar o banco de dados, controlar o acesso dos usuários, fazer backup e recuperação de dados, garantir a segurança, monitorar o desempenho e corrigir possíveis falhas.
11) O que é Inteligência?
É a capacidade de aprender, entender informações e usar esse conhecimento para resolver problemas e tomar decisões.
12) Dê exemplo de SGBD?
MySQL e Oracle.
13) O que é auto-contenção?
Auto-contenção é a característica de um banco de dados de conter não só os dados, mas também a descrição desses dados (estrutura), permitindo que ele seja entendido sem precisar de informações
14) O que é metadados?
São dados sobre outros dados, como por exemplo o nome de uma tabela, tipo de campo, tamanho, regras, entre outros.
15) O que é Independência dos dados?
A capacidade de alterar a estrutura do banco de dados sem afetar diretamente os programas que usam esses dados.
16) O que é abstração dos dados no MER?
É a forma de representar a realidade de maneira simplificada, mostrando apenas o que é importante através de entidades, atributos e relacionamentos
17) O que é visões?
Visões são formas de mostrar apenas uma parte dos dados do banco, como se fosse uma “tabela virtual”, facilitando o acesso e a segurança.
18) O que é Transação no SGBD?
Transação no SGBD é um conjunto de operações que são executadas como uma única ação, ou seja, ou tudo acontece corretamente, ou nada é feito.
19) O que é Integridade Referencial?
Integridade referencial é a garantia de que os relacionamentos entre tabelas sejam mantidos corretamente, evitando dados inconsistentes ou “quebrados”.

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

20) O que é Sistema de Informação?

Conjunto de pessoas, processos e tecnologias que trabalham juntos para coletar, processar, armazenar e distribuir informações.

21) Dê exemplos de aplicações utilizando Banco de Dados?

Sistemas de bancos (contas e transações), redes sociais, lojas online, sistemas de escolas (notas e alunos) e aplicativos de cadastro de clientes.

22) O que é Restrição de Segurança?

Restrição de segurança são regras que controlam quem pode acessar ou modificar os dados, garantindo a proteção das informações.

23) O que é Alto Nível no Modelo de dados?

A forma mais próxima da realidade do usuário, onde os dados são representados de maneira mais simples e fácil de entender, como no modelo entidade-relacionamento

24) O que é Baixo Nível no Modelo de dados?

É a forma mais detalhada e técnica, mostrando como os dados são realmente armazenados no sistema.

25) O que é Instância?

O conjunto de dados que está armazenado no banco em um determinado momento.

26) O que é Esquema?

Esquema é a estrutura do banco de dados, ou seja, a definição das tabelas, campos e relacionamentos.

27) Com relação a arquitetura do banco de dados, o que é nível externo?

A visão do banco de dados para o usuário, mostrando apenas a parte que ele precisa acessar.

28) Com relação a arquitetura do banco de dados, o que é nível interno?

A parte mais técnica, que mostra como os dados estão armazenados fisicamente no sistema.

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

29) Com relação a arquitetura do banco de dados, o que é nível conceitual?
Nível conceitual é a parte da arquitetura que mostra a visão geral do banco de dados, com todas as entidades, relacionamentos e regras, sem se preocupar com detalhes técnicos
30) Explique o que é DDL?
É a linguagem usada para definir e modificar a estrutura do banco de dados, como criar, alterar ou excluir tabelas.
31) Explique o que é DML?
É a linguagem usada para manipular os dados, ou seja, inserir, atualizar, excluir e consultar informações.
32) Explique o que é DCL?
DCL é a linguagem usada para controlar o acesso aos dados, definindo permissões para os usuários.
33) O que é redundância de dados no banco de dados?
Redundância de dados é quando a mesma informação fica repetida várias vezes no banco de dados.
34) O que é Inconsistência de dados no banco de dados?
Acontece quando existem informações diferentes para o mesmo dado, causando erros ou divergências.
35) O que é compartilhamento de dados no banco de dados?
É quando várias pessoas ou sistemas podem acessar e utilizar os mesmos dados ao mesmo tempo.
37) O que é restrição de segurança?
São regras que limitam o acesso aos dados, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar informações.
38) O que é Independência dos dados no banco de dados?
É a capacidade de alterar a estrutura do banco de dados sem afetar diretamente os programas que utilizam esses dados.

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

40) O que é no Banco de Dados – Padronização de Dados?
Padronização de dados é organizar as informações sempre do mesmo jeito no banco (tipo datas, nomes, etc).
42) O que é chave primária?
É o campo que identifica cada registro de forma única.
43) O que é chave estrangeira?
Chave estrangeira é um campo que faz ligação com outra tabela.
44) O que é Entidade no MER?
Entidade no MER é algo do mundo real que vira tabela no banco.
45) O que é Entidade Fraca no MER?
É aquela que depende de outra pra existir.
46) O que é padronização dos dados (valor default) no Banco de Dados?
É um valor padrão que o banco coloca automaticamente se não informar nada.
47) O que atributo monovalorado?
Atributo monovalorado é aquele que só tem um valor por registro.

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

48) O que é atributo composto?
Atributo composto é aquele que pode ser dividido em partes (ex: endereço → rua, cidade, CEP).
49) O que é atributo derivado?
Um atributo que pode ser calculado a partir de outros (ex: idade a partir da data de nascimento).
50) O que é Domínio de um Atributo?
Domínio é o conjunto de valores possíveis que um atributo pode ter.
51) O que é Chave Candidata?
Chave candidata é um campo (ou conjunto) que pode identificar um registro de forma única.
52) O que é índice no SGBD?
Índice é uma estrutura que ajuda a buscar dados mais rápido no banco.
53) O que é Relacionamento ou Tabela de associação?
É uma tabela usada pra ligar duas outras tabelas (geralmente em relação muitos-para-muitos).
54) O que é Cardinalidade do MER?
Cardinalidade mostra a quantidade de relação entre entidades (ex: 1:1, 1:N, N:N).

Exercício de Revisão Modelagem de Dados – 1 Bimestre 2026

Prof. Wellington

Aluno:

■ 55) Controle do Estacionamento – MER - lógico

- Uma Universidade está querendo controlar os veículos dos funcionários no estacionamento da Universidade. Uma entrevista com o administrador da Universidade resultou nas seguintes informações:
 - Precisa controlar os veículos dos funcionários.
 - Precisa controlar o tempo que o veículo ficou no estacionamento.
- **Dados levantados:**
 - Funcionário, cargo, lotação
 - Veículo do funcionário, marca, modelo, ano
 - Controlar o tempo (data, hora) que o veículo ficou no estacionamento
 - Data Entrada, Hora Entrada, Data Saída e Hora Saída
- **Regras de Negócio**
 - 1 funcionário pode ter **vários** Veículos ou nenhum
 - 1 funcionário só pode ter um cargo
 - 1 funcionário só pode ter uma lotação
 - 1 veículo só pode ter uma marca e modelo E NÃO PODE TER INCONSISTÊNCIA
 - 1 veículo pode estacionar várias vezes em momentos distintos

